

Міграція Баз Даних

Задача: написати програму в стилі Layered Architecture, в якій би була описана структура БД за допомогою ORM моделі

(<https://www.fullstackpython.com/object-relational-mappers-orms.html>). Запрограмувати зчитування з файлу та рефакторинг-міграції погодної бази даних, що знаходиться за цим посиланням:

<https://www.kaggle.com/datasets/nelgiriyeewithana/global-weather-repository>. За бажанням, можна вибрати іншу базу даних та виконати аналогічні описаним нижче завдання.

Міграції мають дозволяти, як створити базу з нуля, так і мігрувати існуючу базу. При міграції бази дані не мають бути втрачені.

Завдання

- 1) Відібрати колонки, які будуть описані в ORM. Серед колонок мають бути в кількості хоча б одна

- текстова (country)
- з цілим числом (wind_degree)
- з дробним числом (wind_kph)
- з enumetaion (wind_direction)
- з датою (last_updated)
- з часом (sunrise)

Також взяти в опрацювання всі колонки стосовно однієї категорії для подальшого оцінювання в залежності від кратності варіанта вашому номеру в списку:

1. вітру,
2. стану повітря,
3. осадів
4. сходу-заходу небесних тіл

- 2) Щоб погодні дані не були всі в одній купі, треба впорядкувати БД - зробити рефакторинг. Для цього дані стосовно вашої категорії необхідно винести в окрему таблицю. Це робиться інструментом для міграції, вибраним з цього списку: <https://www.ropstam.com/best-database-schema-migration-tools/>.

Наприклад, Flyway, Liquibase, Alembic

- 3) Створити нову колонку у новоствореній таблиці типу булеан, яка б відображала відповідь на питання "Чи варто виходити на вулицю". Для заповнення колонки придумайте формулу, яка б на виході базуючись на ваших даних видавала відповіді "так" чи "ні". Наприклад, вітер більше 10 м/с, краще не виходити.
- 4) Дайте можливість користувачу задавши країну та дату, можливо ще додаткові параметри, побачити всю інформацію стосовно погоди, яка у вас є. Інтерфейс не обов'язковий, достатньо консолі.
- 5) Мігрувати з однієї БД - Postgres на іншу - MySQL, або навпаки. Таким чином, всі скрипти, які ви написали мають накотитись на нову базу без проблем, та ви матимете 2 однакові бази.

Кожен етап бажано зберігати в окремій гілці гітхаб щоб в разі необхідності показати необхідних етап та стан бази викладачу. Також бажано описати в записці особливості переходу з кожного етапу на наступний.

Запропоновані технології (за бажанням, можна спробувати й інші)

Мова - Python, Java

БД - Postgres, MySQL

Migration Tool: Flyway, Liquibase

ORM - SQLAlchemy, Hibernate

Клієнт БД - pgAdmin, MySQL Workbench

Питання до роботи

- 1) Чи можна завантажувати всю базу, а описувати в ORM моделі тільки деякі колонки?
- 2) Чи є дефолтне значення при створенні у колонці "Чи варто виходити на вулицю"? Поясніть?
- 3) У скільки етапів ви зробили 3тє завдання?
- 4) На яку частину застосунку ви поклали функцію заповнення колонки "Чи варто виходити на вулицю" даними?
- 5) Чи легко було накочувати міграції, перейти з однієї бази на іншу? Які проблеми траплялись?